DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

SUVA 365 es un sistema orientado a instituciones educativas que permite registrar, evaluar y analizar el avance académico de los estudiantes basado en competencias.
Permite a docentes y administradores:

- Registrar estudiantes y cursos.
- Configurar competencias por grado.
- Registrar valoraciones y niveles de logro.
- Visualizar progresos individuales y grupales.
- Generar reportes automáticos.

El sistema está diseñado con enfoque minimalista, intuitivo y moderno, ideal para instituciones educativas de básica primaria a media vocacional.

OBJETIVO DEL SISTEMA

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema que permita evaluar el avance académico de los estudiantes basado en competencias, proporcionando reportes claros y funcionales para docentes, coordinadores y estudiantes.

Objetivos Específicos

- Registrar competencias y niveles de logro.
- Facilitar la valoración cuantitativa y cualitativa por competencia.
- Ofrecer paneles visuales de progreso académico.
- Permitir roles diferenciados: docente / estudiante / administrador.

ALCANCE DEL SISTEMA

SUVA 365 permite:

Funcionalidades para Docentes

- Registrar cursos y asignaturas.
- Añadir competencias por curso.
- Evaluar a cada estudiante.
- Generar reportes individuales y grupales.
- Analizar progreso histórico.

Funcionalidades para Estudiantes

- Ver notas.
- Visualizar su avance por competencias.

Funcionalidades Administrativas

- Gestión de usuarios.
- Configuración institucional.
- Control de seguridad y acceso.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Requerimientos Funcionales

Código	Descripción
RF01	El sistema debe permitir el inicio de sesión por rol (estudiante, docente, admin).
RF02	El docente puede crear cursos y asignaturas.
RF03	El docente puede configurar competencias por área.
RF04	El docente puede registrar valoraciones.
RF05	El estudiante puede ver su avance.
RF06	El administrador puede gestionar usuarios.
RF07	El sistema genera reportes gráficos.

Requerimientos No Funcionales

Código	Tipo	Descripción
RNF01	Usabilidad	Interfaz intuitiva y minimalista.
RNF02	Seguridad	Cifrado de contraseñas.
RNF03	Rendimiento	Carga rápida en dispositivos escolares.
RNF04	Portabilidad	Compatible con PC, tablets y celulares.
RNF05	Disponibilidad	Acceso 24/7 (versión 365).

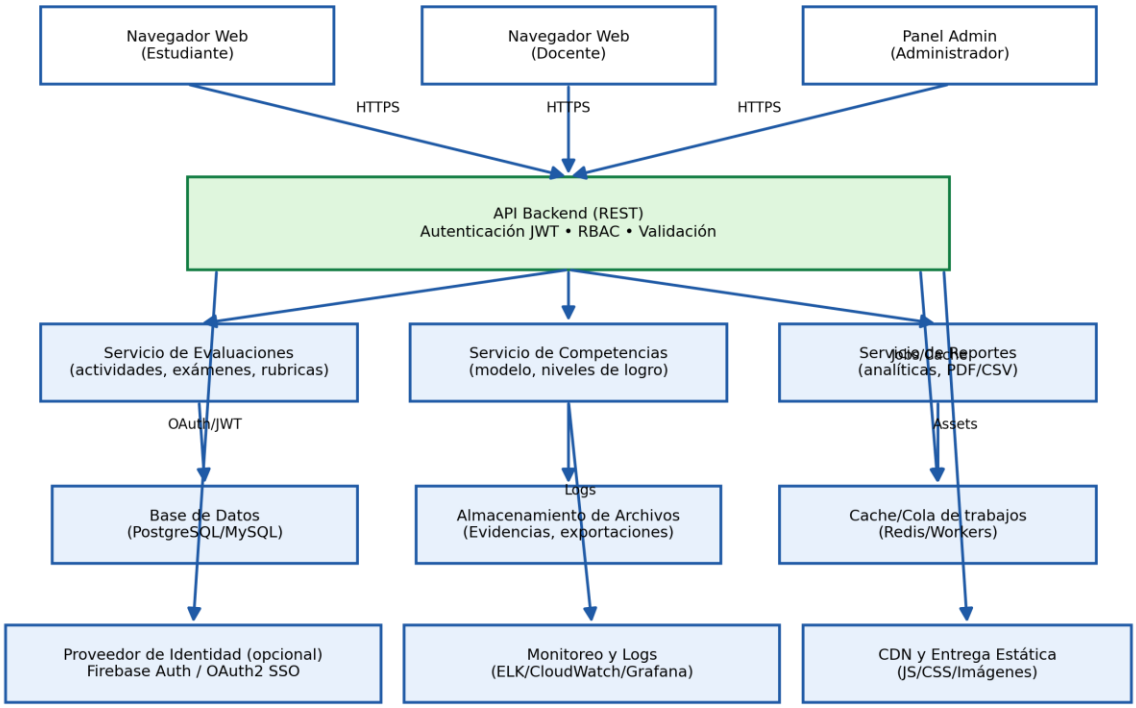
ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Arquitectura General

Modelo Cliente–Servidor con:

- **Frontend:** HTML5 / CSS3 / JS / Unity (si aplica visual interactiva)
- **Backend:** Node.js / PHP / Python (dependiendo de implementación)
- **Base de Datos:** MySQL / PostgreSQL
- **Autenticación:** JWT / Sessions
- **Reportes:** PDF (FPDF o librerías similares)

Diagrama de Arquitectura



MODELO DE DATOS

Principales Tablas

- **usuarios**
  (id, nombre, correo, contraseña, rol)
- **cursos**
  (id, nombre, docente_id)
- **estudiantes**
  (id, nombre, curso_id)
- **competencias**
  (id, nombre, asignatura, curso_id)
- **valoraciones**
  (id, estudiante_id, competencia_id, nivel, fecha)
- **niveles_de_logro**
  (id, nombre: Bajo, Básico, Alto, Superior)

RELACIONES

- Un docente → muchos cursos
- Un curso → muchos estudiantes
- Un curso → muchas competencias
- Un estudiante → muchas valoraciones

CASOS DE USO

CU01 – Iniciar sesión

Actor: Estudiante / Docente / Admin
Flujo: Ingresar credenciales → Validación → Dashboard

CU02 – Registrar competencias

Actor: Docente
Flujo: Selecciona curso → Añadir competencia → Guardar

CU03 – Registrar valoración

Actor: Docente
Flujo: Selecciona estudiante → Competencia → Nivel de logro → Guardar

CU04 – Ver avance

Actor: Estudiante

Flujo: Inicio → Ver mis competencias → Gráficos

CU05 – Generar reporte

Actor: Docente

Flujo: Selecciona curso → Tipo reporte → Exportar PDF

INTERFACES DEL SISTEMA

Pantalla de inicio de sesión

- Campos: correo, contraseña
- Botón: entrar
- Rol detectado automáticamente

Panel Docente

- Cursos
- Competencias
- Estudiantes
- Valoraciones
- Reportes

Panel Estudiante

- Mi rendimiento
- Competencias valoradas
- Nivel por área
- Descarga de reportes

SEGURIDAD DEL SISTEMA

- Cifrado de contraseñas con HASH
- Tokens de sesión.
- Control de acceso por rol.
- Validación de formularios.
- Resguardo de información sensible.

PRUEBAS DEL SISTEMA

Tipos de pruebas

- Pruebas de interfaz
- Pruebas funcionales
- Pruebas de rendimiento
- Pruebas de seguridad
- Pruebas con estudiantes reales

CONCLUSIONES DEL SISTEMA

- SUVA 365 permite un mejor seguimiento académico.
- Facilita el trabajo del docente evaluador.
- Proporciona claridad al estudiante sobre su progreso.
- Se ajusta a modelos actuales de evaluación por competencias.